

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

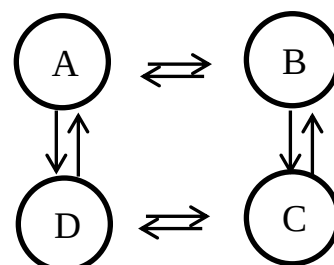
Appello del 06/07/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/25	/20	/35	/100

1. (20 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi sono collegati come in figura:



- (5 punti) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B, C e D possano comunicare con sicurezza in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico?
 - (5 punti) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
 - (5 punti) Se si aggiunge un nuovo canale di comunicazione fra A e C (immagina una doppia freccia fra A e C), quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi?
 - (5 punti) Se B vuole comunicare con C con sicurezza incondizionata, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
2. (25 punti) Crittosistema Blowfish.
- (15) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish.
 - (10) Discutere la possibilità di usare Blowfish come cifrario a flussi.
3. (20 punti) RSA.
- (10 punti) Si discutano i principali attacchi a RSA
 - (10 punti) Considerando come modulo $N = 55$ e chiave pubblica $e=7$.
 - Calcolare la chiave privata d corrispondente, mostrando i calcoli.
 - Decifrare il messaggio $C=3$
4. (35 punti) Secret Sharing.
- (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - (15 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$. (scegliere dei coefficienti casuali)